



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CURSO BANCO DE DADOS: ANÁLISE, MINERAÇÃO E ENGENHARIA DE DADOS
DISCIPLINA: PROJETO APLICADO I

Felipe Barreto de Andrade - RA 10742390
Jaques Eler de Antunes - RA 10748092
Oscar Augusto de Oliveira Luz - RA 10435099

**ANÁLISE DE DADOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO GARANTIDAS PELO
FUNDO GARANTIDOR DE INVESTIMENTOS DO BNDES**

2025

Felipe Barreto de Andrade
Jaques Eler de Antunes
Oscar Augusto de Oliveira Luz



**ANÁLISE DE DADOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO GARANTIDAS PELO
FUNDO GARANTIDOR DE INVESTIMENTOS DO BNDES**

Projeto Aplicado apresentado no curso tecnólogo de
Banco de Dados: Análise, Mineração e Engenharia
de Dados pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Professor Orientador: Ismar Frango
Silveira



Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	5
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	5
4 REFERÊNCIAS.....	9
5 ROTEIRO.....	10



1 INTRODUÇÃO

O crédito produtivo ocupa posição central nas estratégias de desenvolvimento econômico, seja por aliviar restrições financeiras de empresas, seja por induzir investimento, inovação e manutenção do emprego. No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desempenha papel histórico nessa agenda, atuando por meio de linhas e garantias que procuram ampliar o acesso e reduzir o risco de crédito. No período recente, iniciativas como o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), com garantias do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), voltaram-se especialmente ao fortalecimento do tecido empresarial, com ênfase em micro, pequenas e médias empresas.

Nesse contexto, compreender como o crédito tem sido alocado, por intermediários financeiros, porte de empresa, território e tempo, é relevante tanto para a avaliação de políticas públicas quanto para a literatura de finanças do desenvolvimento. Debates recorrentes sobre concentração bancária, assimetria regional e sensibilidade ao ciclo monetário indicam a necessidade de diagnósticos empíricos transparentes, baseados em métricas comparáveis e recortes replicáveis.

Tomando como base microdados públicos recentes do BNDES relacionados ao PEAC/FGI, este estudo apresenta uma análise descritiva da distribuição do crédito, buscando responder a questões-guia típicas da agenda: qual o grau de concentração entre agentes financeiros; como a participação regional se organiza e evolui ao longo do período; de que modo o porte empresarial se relaciona com a frequência de operações e com os valores contratados; e em que medida o ambiente macroeconômico, refletido pelo custo do crédito, se associa às emissões. O objetivo é oferecer um retrato factual e sintético desses padrões, servindo de base para discussões de política e para futuras investigações.



2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo utilizou dados do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC) referentes ao período de 2022 a 2025, com o objetivo de analisar a distribuição e concentração do crédito concedido.

As análises foram realizadas em Python, com o auxílio das bibliotecas pandas, matplotlib e seaborn, em ambiente Jupyter Notebook.

O banco de dados foi tratado por meio de padronização de colunas, limpeza de valores nulos e conversão de variáveis para formato numérico. Em seguida, os dados foram agrupados de acordo com cada uma das hipóteses:

- **Hipótese 1:** valor total por UF, identificando a distribuição geográfica do crédito;
- **Hipótese 2:** concentração por banco, avaliando o market share das instituições financeiras;
- **Hipótese 3:** distribuição por porte empresarial, com cálculo de percentuais e ticket médio;
- **Hipótese 4:** evolução mensal regional, mostrando a variação da participação das regiões ao longo do tempo.

Os resultados foram apresentados em gráficos e tabelas. Essa metodologia trouxe organização, comparabilidade e transparência nas quatro análises feitas.

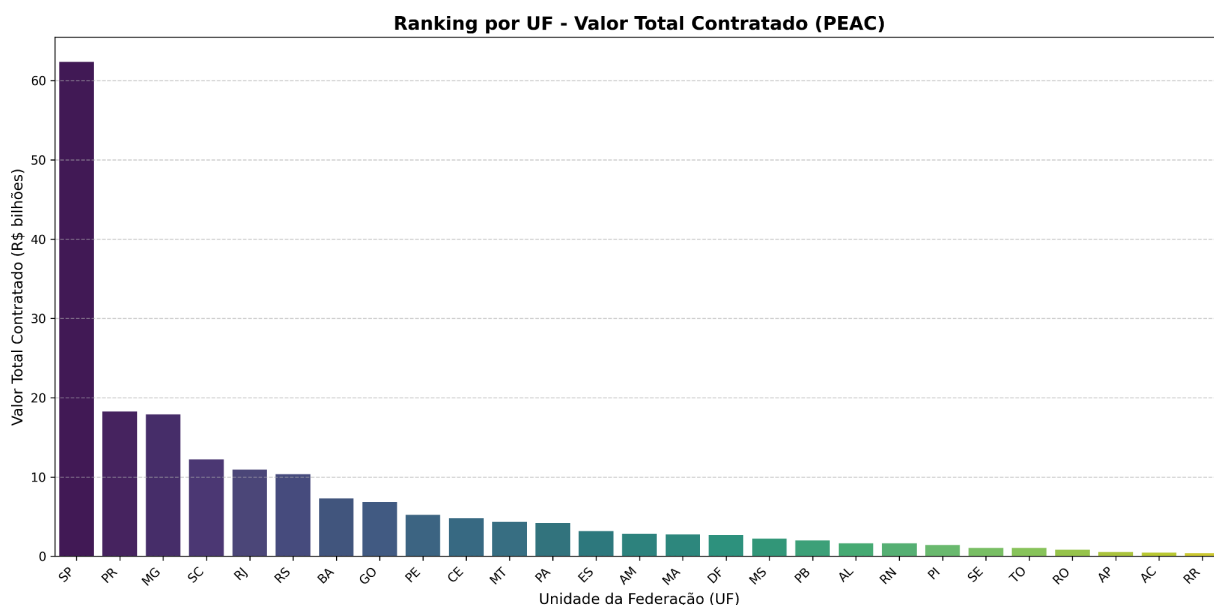
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inserido num contexto de uma das maiores taxas de juros do mundo desde 2022, o mercado creditício no Brasil seguiu aquecido no período analisado. Dessa forma, podemos visualizar o crucial papel exercido pelo BNDES ao fomentar os investimentos realizados neste ciclo, seja através de linhas diretas de financiamento ou com a concessão da garantia para o crédito, conforme aqui explorada.

3.1 Concentração regional das operações de crédito



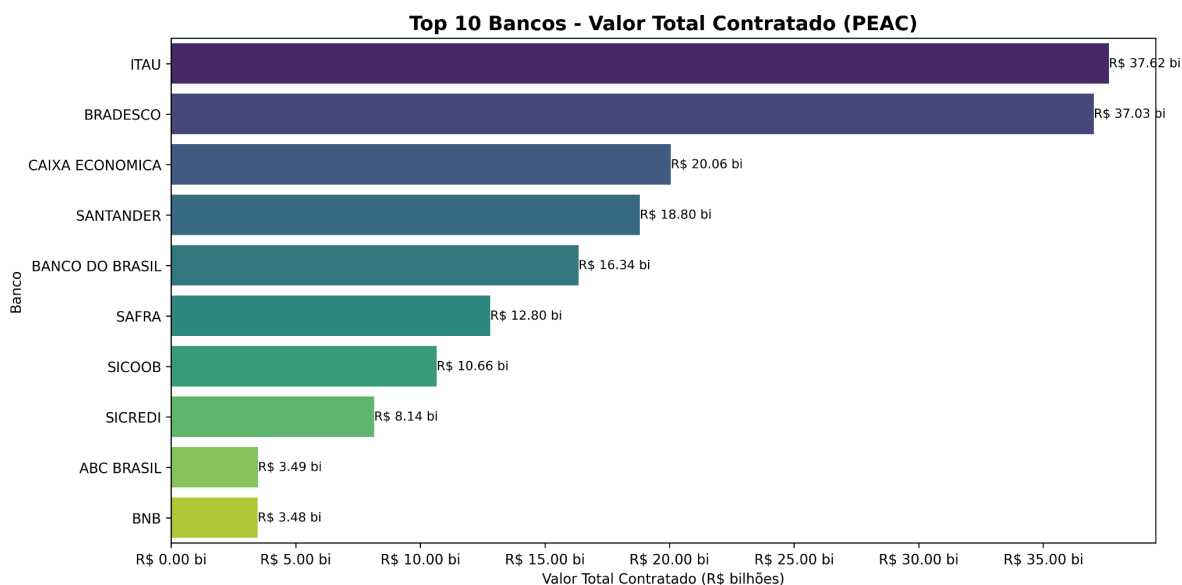
Popularmente chamado de “Capital Financeira do Brasil”, o estado de São Paulo apresenta uma expressiva concentração, de 32,9%, no valor das operações contratadas contendo a garantia do FGI (Fundo Garantidor de Investimentos), concedida pelo BNDES. As empresas dessa única Unidade Federativa foram responsáveis pela contratação de R\$62,37 bilhões no intervalo de tempo estudado. Para efeito de comparação, o segundo estado com maior volume de operações, o Paraná, apresenta um valor somado de R\$18,26 bilhões (9,6%) em operações, e o estado com o menor valor - Roraima, possui R\$0,40 bilhões (0,2%).



Quando realizamos uma análise considerando a concentração populacional desses estados, vemos que há uma concentração creditícia assimétrica, principalmente quando observamos São Paulo - que possui cerca de 21,6% da população nacional (IBGE) e 32,9% do valor contratado nesta modalidade de crédito. Destaca-se: o Sudeste e o Sul concentram 70% do volume financeiro emprestado; por outro lado, as Regiões Nordeste e Norte somam 26% da população nacional, porém representam apenas 15% do total do crédito.

3.2 Concentração bancária - Distribuição pelas 10 maiores Instituições Financeiras

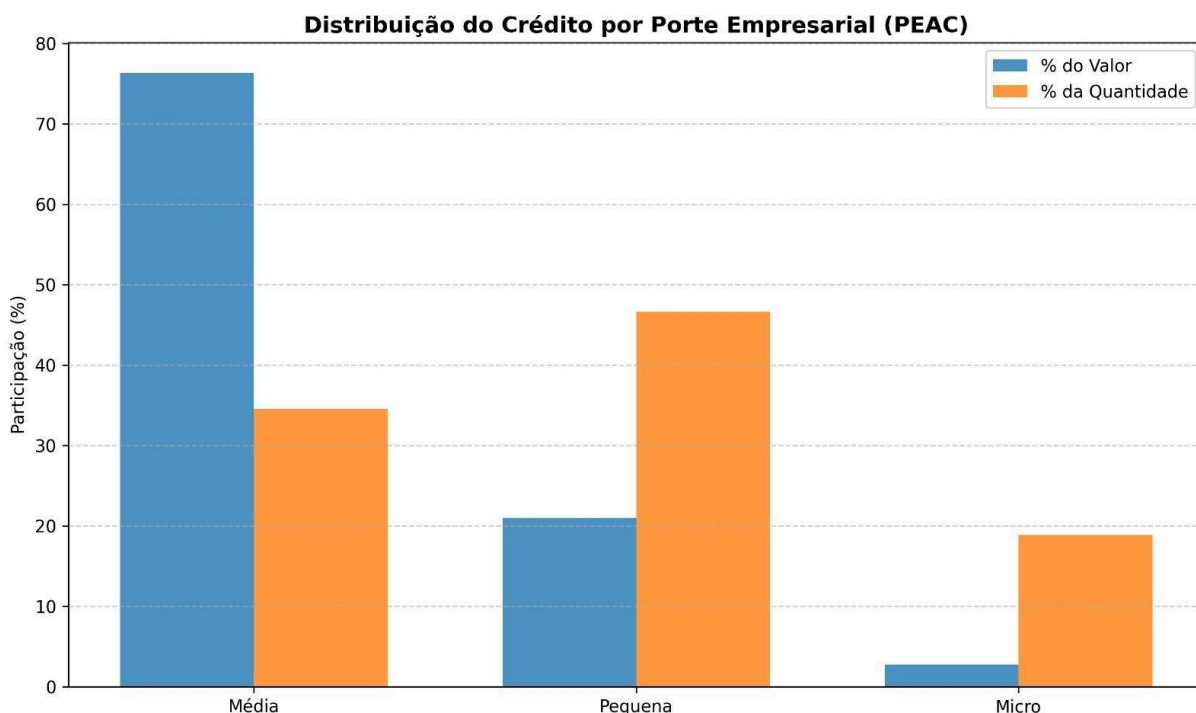
O mercado financeiro no Brasil é altamente concentrado, e essa base de dados reforça a estrutura de acúmulo nos principais players deste setor: os 10 maiores bancos credores nesta linha somam 88,9% do total contratado. Os dois maiores bancos, Itaú e Bradesco, juntos, representam 43% deste recorte (somando R\$74,65 bilhões). Ao expandirmos para o top 5 - agregando a Caixa Econômica Federal, o Santander e o Banco do Brasil, visualizamos aproximadamente 78% do crédito distribuído pelos 10 maiores.



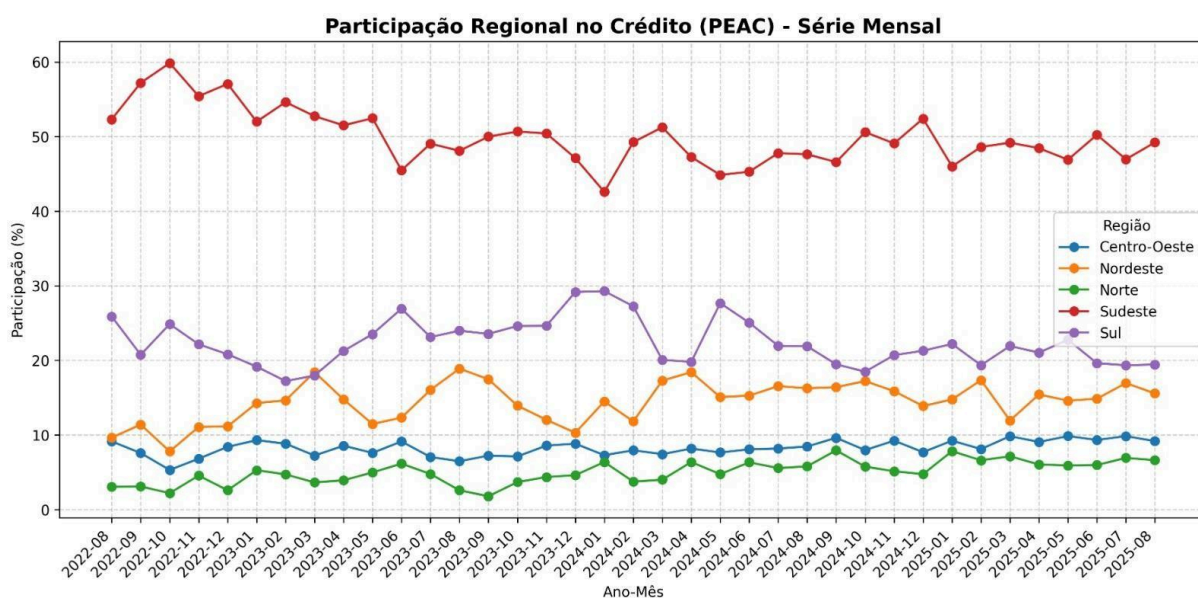
Sendo assim, percebemos que o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC) foi canalizado predominantemente pelo sistema bancário tradicional, favorecendo os grandes players.

3.3 Distribuição do crédito pelo porte empresarial

Via de regra, o crédito com garantia de FGI contemplado pelo PEAC só pode ser usufruído por empresas cujos grupos ou conglomerados econômicos tenham o faturamento máximo de R\$ 300 milhões anuais - contemplando, assim, as MPMEs (Micro, Pequenas e Médias Empresas). Conforme a distribuição observada do crédito por porte empresarial, o Programa foi eficaz ao apoiar as empresas mais necessitadas - visualizado pela alta concentração da quantidade de operações nas micro e pequenas empresas, respondendo por mais de 65% do total; entretanto há uma importante abundância em volume financeiro nas operações realizadas às médias empresas - que representam mais de 70% do valor total emprestado.



3.4 Distribuição regional periodizada



Quando observamos a concentração das operações por região e a periodizando, podemos visualizar alguns fatores importantes como: a baixa redistribuição regional do crédito, com pouquíssimas alterações nos rankings entre regiões; a alta concentração dos



financiamentos, principalmente para o sudeste, que a todo momento foi responsável por mais de 40% de participação nos volumes emprestados; e também, a importância do programa para empresas afetadas por desastres naturais: nos meses de abril e maio de 2024, o Rio Grande do Sul sofreu fortes impactos com as enchentes. Dessa forma, observamos uma forte queda da representatividade do Sul no primeiro mês (04/2024), e uma grande variação positiva no segundo mês (05/2024). Após esse auge, houve uma esperada queda na representatividade dessa região, dado que foi lançado um programa específico para as empresas afetadas pela calamidade.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, H.; FARIAS, B.; GOMES, R. CONCENTRAÇÃO BANCÁRIA EM NÍVEL REGIONAL NO BRASIL, UM ESTUDO PRÉ- PANDEMIA. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://brsa.org.br/wp-content/uploads/wpcf7-submissions/29093/Artigo-HilderFarias.pdf?utm_source=>. Acesso em: 11 out. 2025.

FELBARRETO. GitHub - felbarreto/ProjetoAplicado-GRUPO19: ANÁLISE DE DADOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO BNDES CONTRATADAS DE FORMA INDIRETA. Disponível em: <<https://github.com/felbarreto/ProjetoAplicado-GRUPO19/>>. Acesso em: 16 out. 2025.

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BNDES.IMPrensa](https://www.facebook.com/bndes.imprensa). Central de Downloads. Disponível em: <<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/centraldedownloads>>.

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BNDES.IMPrensa](https://www.facebook.com/bndes.imprensa). Informações a empresas - FGI PEAC e FGI PEAC Crédito Solidário RS. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/garantias/peac/faq-peac?utm_source=>. Acesso em: 10 out. 2025.

JOSÉ ALVES DANTAS; RIBEIRO, O.; PAULO, E. Relação entre concentração e rentabilidade no setor bancário Brasileiro. Revista Contabilidade & Finanças, v. 22, n. 55, p. 5–28, 1 abr. 2011.

Vista do OPERAÇÕES DE CRÉDITO, DESIGUALDADE, INADIMPLÊNCIA E CRESCIMENTO DA RENDA: Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/1331/608>>. Acesso em: 13 out. 2025.



ROTEIRO DE VÍDEO – PROJETO APLICADO BNDES (GRUPO 19)

Duração aproximada: até 6 minutos

[ABERTURA]

“Você já ouviu alguém dizer que ‘sem crédito não existe crescimento’, mas nunca viu isso de forma concreta nos dados?

Em poucos minutos, a gente vai te mostrar como usamos uma base real do BNDES pra enxergar, com números, como o crédito chega às empresas brasileiras.

Eu sou o Jaques, e junto com o Oscar e o Felipe nós fazemos parte do Grupo 19 do curso de Banco de Dados do Mackenzie.

Nosso projeto analisa as operações de crédito com garantia do Fundo Garantidor de Investimentos, o FGI, dentro do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, o PEAC.

A ideia aqui é explicar o raciocínio do começo ao fim: qual é o problema, que dados usamos, como analisamos e que tipo de resposta esse estudo pode oferecer.

[PROBLEMA, GAP E OBJETIVO]

Pra chegar no projeto, a gente partiu de uma pergunta simples:

se o crédito é tão importante pro desenvolvimento, ele está sendo distribuído de forma equilibrada no Brasil?

No debate público, sempre surgem três dúvidas:

- se o crédito está concentrado em poucos bancos,
- se algumas regiões recebem muito mais recursos do que outras
- e se micro, pequenas e médias empresas conseguem, de fato, acessar esse financiamento.

Existem estudos sobre concentração bancária e desigualdade regional, mas muitas vezes usando dados agregados ou séries antigas.

O que a gente sentiu falta foi de um retrato mais recente, com microdados das operações garantidas pelo FGI dentro do PEAC.

Então o nosso objetivo é:

usar essa base do BNDES para descrever como esse crédito está distribuído entre bancos, regiões e portes de empresas ao longo do tempo.

Com isso, a gente quer:

- oferecer um diagnóstico simples e visual sobre quem mais recebe crédito;
- apontar possíveis assimetrias regionais e de porte;
- e gerar insumos para discussão de política pública e de estratégia bancária.

[PROPOSTA ANALÍTICA E DADOS]

Depois de definir o problema, a gente organizou o projeto em quatro perguntas principais.

Primeiro, a dimensão geográfica:

como o volume de crédito com garantia FGI está distribuído por estado e por região?



Segundo, a dimensão bancária:

quais instituições concentram a maior parte dessas operações?

Terceiro, a dimensão empresarial:

Como micro, pequenas e médias empresas participam em número de contratos e em valor?

E, por fim, a dimensão temporal:

Como tudo evoluiu mês a mês ao longo do período analisado?

Pra responder, usamos uma base pública de microdados do BNDES, com as operações do PEAC com garantia FGI.

Importamos os dados pra um ambiente de análise em Python, usando principalmente pandas e ferramentas de visualização.

Na preparação, a gente:

- fez limpeza e padronização das colunas,
- tratou valores ausentes,
- ajustou tipos de dados
- e criou alguns agrupamentos, como regiões e faixas de porte.

Depois partimos para análise exploratória, sempre ligada às perguntas:

- agrupamos por estado pra ver a concentração regional,
- por banco para medir o market share dos credores,
- por porte pra comparar quantidade de contratos e volume financeiro,
- e por mês/região para entender a dinâmica ao longo do tempo.

O foco foi construir tabelas e gráficos que ajudassem a enxergar padrões de concentração e desigualdades

de forma intuitiva, sem modelos estatísticos complexos.

Agora o Jaques volta para introduzir a discussão dos resultados.”

[TRANSIÇÃO PARA DISCUSSÃO]

“Beleza, até aqui você viu qual é o problema, o objetivo do projeto e como a gente tratou os dados.

Agora a gente vai passar pelos principais gráficos, um por um, pra entender o que eles contam sobre a distribuição desse crédito no Brasil.”

[GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO POR UF / REGIÃO]

“No primeiro gráfico, a gente tem a distribuição do valor contratado por estado.

No eixo de baixo, você vê os estados ou as regiões; no eixo vertical, o valor total de operações com garantia FGI.

O que chama atenção aqui é que alguns poucos estados concentram a maior parte do crédito. Dá pra ver claramente que São Paulo ou a região Sudeste aparece lá em cima, com uma barra bem maior que as demais, enquanto estados de regiões como Norte e Nordeste ficam com barras bem menores.

Esse gráfico já responde a primeira pergunta:

o crédito não está distribuído de forma homogênea – existe uma concentração regional



importante.”

[CONCENTRAÇÃO POR BANCO]

“No segundo gráfico, a lógica é parecida, mas agora o foco são os bancos credores.

Cada barra representa um banco, e a altura mostra quanto ele participa do volume total de crédito nesse programa.

Quando a gente olha, dá pra notar que poucas barras estão bem altas e o restante bem mais baixo.

Ou seja, alguns bancos concentram a maior fatia do bolo.

Dependendo de como vocês visualizarem, dá pra destacar que os dois ou cinco maiores bancos respondem por uma parcela enorme do crédito, enquanto várias outras instituições aparecem com participações pequenas.

Esse gráfico reforça a ideia de concentração bancária:

o programa passa principalmente pelos grandes players do sistema financeiro.”

[GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO POR PORTE DE EMPRESA]

“O terceiro gráfico olha para o porte das empresas.

A gente separou em micro, pequenas e médias empresas e comparou duas coisas:

- a quantidade de contratos;
- e o valor total contratado.

Quando você olha a parte de quantidade de operações, micro e pequenas empresas costumam aparecer com muitas operações, mostrando que o programa atingiu bastante esse público em número de contratos.

Já quando se olha pro valor, quem costuma dominar são as médias empresas, com uma fatia maior do dinheiro total.

Então esse gráfico traz uma nuance importante:

em número de operações, o crédito é bem pulverizado;

em valor, ele é bem mais concentrado nas empresas de maior porte dentro do programa.”

[GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO MENSAL POR REGIÃO]

“No quarto gráfico, a gente acompanha a evolução mensal do crédito por região.

Cada linha representa uma região do país, e o eixo horizontal mostra o tempo, os meses do período analisado.

O primeiro ponto é que, mesmo ao longo do tempo, a ordem das regiões muda pouco: geralmente o Sudeste se mantém no topo, seguido por Sul, e as demais regiões vêm abaixo.

Em alguns momentos específicos, dá pra ver picos ou quedas em determinadas regiões, que podem estar ligados a eventos econômicos ou políticas específicas – como medidas voltadas para empresas de uma região em situação de crise.

Esse gráfico completa a história:

Além da concentração regional num ponto fixo do tempo, a gente vê que essa diferença se mantém de forma persistente ao longo dos meses.”



[SÍNTESE DA DISCUSSÃO]

“Quando a gente junta os quatro gráficos, a mensagem fica bem clara:

- o crédito com garantia FGI é concentrado em algumas regiões,
- é concentrado em poucos bancos,
- e, dentro do público-alvo, o valor tende a se concentrar mais em empresas de maior porte, mesmo que micro e pequenas apareçam bastante em número de contratos.

Ou seja, o programa alcança sim um grande número de empresas, mas de uma forma que ainda reflete desigualdades regionais e de porte.”

[FECHAMENTO]

“Então, o que esse estudo entrega é justamente essa fotografia detalhada:

onde o crédito está, por meio de quem ele chega e para quais tipos de empresa.

A partir daí, tanto formuladores de política pública quanto bancos e empresas conseguem pensar em estratégias mais focadas pra reduzir essas assimetrias.

Do ponto de vista do curso, o projeto mostra, na prática, como a análise de dados pode apoiar decisões de governo, de bancos e de empresas, usando bases públicas e ferramentas acessíveis.

Se você tiver interesse em ver os gráficos, o código ou a base que a gente usou, é só conferir os materiais que deixamos junto com esse vídeo.

Obrigado por assistir, e até a próxima!”

LINK DO VÍDEO: <https://www.youtube.com/watch?v=gmdHpIvOV6s>

REPOSITÓRIO: <https://github.com/felbarreto/ProjetoAplicado-GRUPO19/>